

ALGEBRAS DE CLIFFORD Y SEGUNDA CUANTIZACIÓN

Sergio Montoya Ramírez, Fabian Stiven Martinez Cardenas

Universidad de los Andes

May 29, 2026

Part I

EL FORMALISMO AUTODUAL Y EL HAMILTONIANO CUADRÁTICO

EL HAMILTONIANO CUADRÁTICO FERMIÓNICO

Consideramos un Hamiltoniano con términos que mezclan operadores de creación y aniquilación:

$$H = \sum_{i,j=1}^N \left[a_i^\dagger A_{ij} a_j + \frac{1}{2} (a_i^\dagger B_{ij} a_j^\dagger - a_i \bar{B}_{ij} a_j) \right] \quad (1)$$

donde A es una matriz hermítica y B es antisimétrica.

Para diagonalizarlo (caso $B \neq 0$), agrupamos los operadores en forma matricial:

$$H = \frac{1}{2} (a^\dagger, a) \begin{pmatrix} A & B \\ -\bar{B} & -\bar{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ a^\dagger \end{pmatrix} \quad (2)$$

OPERADORES BASE Y EL ESPACIO VECTORIAL

Para $N < \infty$, tomamos $V = \mathbb{R}^{2N}$ con métrica euclidiana g y base ortonormal $\{e_1, \dots, e_{2N}\}$. Convención de operadores:

$$a_k \equiv a_J(e_k), \quad a_k^\dagger \equiv a_J^\dagger(e_k), \quad k = 1, \dots, N \quad (3)$$

Los vectores base se recuperan a partir del vacío $|0_J\rangle$:

$$e_k = a_k^\dagger |0_J\rangle \quad (4)$$

Como el estado base general difiere de $|0_J\rangle$, resulta conveniente tratar los estados de $\mathcal{H}$ y los "bras" en $\mathcal{H}^*$ (o $\overline{\mathcal{H}}$) de manera simétrica.

EL ÁLGEBRA CAR AUTODUAL

Se define el álgebra $\mathcal{A}_{CAR}^{sd}(\mathcal{K}, \Gamma)$ sobre un espacio de Hilbert complejo $\mathcal{K}$ con un operador anti-unitario (conjugación) Γ tal que $\Gamma^2 = 1$.

Generada por operadores $B(u)$ y $B^\dagger(v)$ sujetos a:

$$\{B(u), B^\dagger(v)\} = \langle u, v \rangle_{\mathcal{K}} \quad (5)$$

$$B^\dagger(\lambda u + \mu v) = \lambda B^\dagger(u) + \mu B^\dagger(v) \quad (6)$$

$$B^\dagger(u) = B(\Gamma u) \quad (7)$$

De (5) y (7) se sigue directamente la relación de emparejamiento:

$$\{B(u), B(v)\} = \langle u, \Gamma v \rangle_{\mathcal{K}}$$

PROYECTOR BASE E ISOMORFISMO

Para conectar esta estructura con el álgebra CAR estándar, requerimos un proyector base E que satisfaga:

$$\Gamma E \Gamma = 1 - E \quad (8)$$

Esto induce un isomorfismo $\psi : \mathcal{A}_{CAR}^{sd}(\mathcal{K}, \Gamma) \longrightarrow \mathcal{A}_{CAR}(E\mathcal{K})$ definido sobre los generadores como:

$$B(u) \mapsto a(Eu) + a^\dagger(\Gamma(1 - E)u) \quad (9)$$

Este isomorfismo unifica operadores de creación y aniquilación bajo un solo tipo de operador B , trabajando sobre un subespacio $E\mathcal{K}$ equivalente algebraicamente.

Part II

ESTRUCTURAS ORTOGONALES COMPLEJAS Y ÁLGEBRAS FERMIÓNICAS

ESTRUCTURAS ORTOGONALES COMPLEJAS EN EL ESPACIO REAL V

Sea $V = \mathbb{R}^{2N}$ el espacio vectorial real de los fermiones de Majorana, dotado de una métrica euclidiana (producto escalar real) $g(\cdot, \cdot)$.

Definimos una **estructura ortogonal compleja** como un mapa lineal $J : V \rightarrow V$ que satisface las siguientes condiciones de compatibilidad algebraicas y geométricas:

$$J^2 = -\mathbb{I} \tag{10}$$

$$g(Ju, Jv) = g(u, v) \quad \forall u, v \in V \tag{11}$$

La ecuación (10) implica que J actúa algebraicamente como la unidad imaginaria i , mientras que (11) garantiza que J es una transformación ortogonal (isometría) en V .

LA COMPLEXIFICACIÓN V_J SIN REDUNDANCIA DIMENSIONAL

En lugar de duplicar el espacio mediante el producto tensorial tradicional $V \otimes \mathbb{C}$, definimos el espacio vectorial complejo V_J sobre el mismo conjunto V , redefiniendo la multiplicación por escalares complejos $(\alpha + i\beta) \in \mathbb{C}$:

$$(\alpha + i\beta)v \equiv \alpha v + \beta Jv, \quad \forall v \in V \quad (12)$$

Dotamos a V_J de un producto interno complejo $\langle \cdot, \cdot \rangle_J$ acoplado a la métrica real g :

$$\langle u, v \rangle_J = g(u, v) + ig(Ju, v) \quad (13)$$

Consecuencia dimensional:

$$\dim_{\mathbb{R}}(V) = 2N \implies \dim_{\mathbb{C}}(V_J) = N$$

Se preservan exactamente los grados de libertad físicos originales.

CONSTRUCCIÓN DE OPERADORES CAR VÍA ÁLGEBRA DE CLIFFORD

Consideramos el álgebra de Clifford $\mathcal{A}(V, g)$ generada por los operadores reales de Majorana $\pi(v)$, los cuales cumplen:

$$\{\pi(u), \pi(v)\} = 2g(u, v)\mathbb{I}, \quad \forall u, v \in V \quad (14)$$

Utilizando la estructura J , construimos los operadores complejos de aniquilación y creación en el espacio de Fock $\mathcal{F}_J(V_J)$:

$$a_J(v) = \frac{1}{2} (\pi(v) + i\pi(Jv)) \quad (15)$$

$$a_J^\dagger(v) = \frac{1}{2} (\pi(v) - i\pi(Jv)) \quad (16)$$

De (14), (15) y (16) se recupera de manera exacta la relación CAR:

$$\{a_J(u), a_J^\dagger(v)\} = \langle u, v \rangle_J \mathbb{I} \quad (17)$$

DESCOMPOSICIÓN ESPACIAL Y CONDICIÓN DE VACÍO

Extendemos el mapa $\pi(v)$ de forma estrictamente $\mathbb{C}$ -lineal al espacio complexificado algebraico $V^{\mathbb{C}} = V \otimes \mathbb{C}$, definiendo $\tilde{\pi}(u + iv') \equiv \pi(u) + i\pi(v')$.

El espacio complejo $V^{\mathbb{C}}$ se descompone en la suma directa de los autoespacios de J con autovalores $\pm i$:

$$V^{\mathbb{C}} = W_J \oplus W_J^{\perp} \quad (18)$$

donde los subespacios se definen mediante los proyectores correspondientes:

$$W_J^{\perp} = \{v + iJv : v \in V\} \quad (19)$$

La condición matemática rigurosa para el estado de vacío $|0_J\rangle$ asociado a la estructura J queda determinada por:

$$\tilde{\pi}(u)|0_J\rangle = 0 \iff u \in W_J^{\perp} \quad (20)$$

Part III

LEVANTAMIENTO DE LA REDUNDANCIA Y EL ÍNDICE $\mathbb{Z}_2$

EL MAPEO INVERSO Y LA "DUPLICACIÓN" TRADICIONAL

Para entender la redundancia, primero vemos cómo se construye el espacio "duplicado" usual. Se define $\mathcal{K} := \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ con un proyector $E(x, y) = (x, 0)$.

Escogiendo una conjugación compleja T en $\mathcal{H}$, definimos $\Gamma(u, v) := (Tv, Tu)$. Esto induce el isomorfismo inverso:

$$\phi : \mathcal{A}_{CAR}(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{A}_{CAR}^{sd}(\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}, \Gamma) \quad (21)$$

definido sobre los generadores como:

$$a(u) \mapsto B^\dagger((0, Tu)) \equiv B((u, 0)) \quad (22)$$

Este isomorfismo demuestra que el espacio $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ (usado en las matrices BdG) genera un álgebra observable $\mathcal{A}_{CAR}^{sd}$ que es completamente equivalente a la original $\mathcal{A}_{CAR}(\mathcal{H})$, confirmando que introducir la suma directa es un paso puramente matemático que infla los grados de libertad.

CONSTRUCCIÓN SIN REDUNDANCIA: EL ESPACIO CONJUGADO

Para conectar el formalismo autodual con las estructuras ortogonales (y no duplicar), consideramos el espacio de Hilbert conjugado $\overline{\mathcal{H}}$.

Definimos el nuevo espacio $\mathcal{K} := \mathcal{H} \oplus \overline{\mathcal{H}}$, donde un elemento se escribe como $x = (x_1, x_2)$. La conjugación se define naturalmente como:

$$\Gamma(x) := (x_2, x_1) \quad (23)$$

Consideramos el subespacio real invariante bajo esta conjugación:

$$\text{Re}\mathcal{K} := \{x \in \mathcal{K} : \Gamma(x) = x\} \quad (24)$$

Todo elemento en este subespacio tiene la forma $x = (x_1, x_1)$, lo que implica que el producto interno se reduce a $\langle x, y \rangle_{\mathcal{K}} = 2\text{Re}\langle x_1, y_1 \rangle$.

RECUPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE CLIFFORD Y J

Sobre el subespacio real $Re_{\Gamma}\mathcal{K}$, los generadores adquieren la forma:

$$\pi_P(x) := a^{\dagger}(Px) + a(P\Gamma x)$$

los cuales coinciden exactamente con los generadores de Clifford definidos en el espacio de los Majoranas.

Si identificamos $V = Re_{\Gamma}\mathcal{K}$ y definimos la estructura compleja y la métrica euclidiana como:

$$J = i(2P - 1), \quad g(u, v) = Re\langle u, v \rangle$$

obtenemos el isomorfismo fundamental entre el espacio complexificado y el espacio de Hilbert original:

$$(V_J, \langle \cdot, \cdot \rangle_J) \cong (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

EQUIVALENCIA FINAL Y TRANSFORMACIONES DE BOGOLIUBOV

Resumiendo la construcción, establecemos la cadena de equivalencias que demuestra la ausencia de redundancia:

$$\mathbb{C}l(V) \cong \mathcal{A}_{CAR}(\mathcal{H}) \cong \mathcal{A}_{CAR}^{sd}(\mathcal{H} \oplus \overline{\mathcal{H}}, \Gamma) \quad (25)$$

Para diagonalizar el Hamiltoniano, tomamos una transformación ortogonal $h \in O(V, g)$. La transformación de Bogoliubov correspondiente se escribe como:

$$c(v) = a(p_h) + a^\dagger(q_h v) \quad (26)$$

donde las partes lineal (p_h) y antilineal (q_h) están dadas puramente en términos de la estructura ortogonal compleja J :

$$p_h = \frac{1}{2}(h - JhJ) \quad (27)$$

$$q_h = \frac{1}{2}(h + JhJ) \quad (28)$$

Part IV

EJEMPLOS DE APLICACIÓN: LA CADENA DE KITAEV

LA CADENA DE KITAEV: HAMILTONIANO FERMIÓNICO

El modelo paradigmático para aplicar el formalismo de estructuras ortogonales es la cadena de Kitaev (superconductor topológico 1D de espín nulo). El Hamiltoniano estándar es:

$$H = \sum_{j=1}^{N-1} \left(-t a_j^\dagger a_{j+1} + \Delta a_j a_{j+1} + h.c. \right) - \mu \sum_{j=1}^N \left(a_j^\dagger a_j - \frac{1}{2} \right) \quad (29)$$

donde t es la amplitud de salto, Δ es el potencial de emparejamiento y μ es el potencial químico.

Este modelo encaja exactamente en la forma cuadrática genérica analizada previamente, permitiendo que sus estados base sean descritos íntegramente por su estructura J .

TRANSICIÓN A LA BASE DE MAJORANA Y LA ESTRUCTURA J

Transformamos los fermiones de Dirac a la base del espacio real de Majorana $V = \mathbb{R}^{2N}$:

$$c_{2j-1} = a_j + a_j^\dagger, \quad c_{2j} = \frac{a_j - a_j^\dagger}{i} \quad (30)$$

El Hamiltoniano adopta la forma $H = \frac{i}{4} \sum A_{mn} c_m c_n$. La estructura ortogonal compleja J que define el vacío depende de la fase física del sistema:

- ▶ **Fase Trivial** ($t = \Delta = 0, \mu < 0$): J_{triv} acopla Majoranas en el mismo sitio (c_{2j-1} con c_{2j}).
- ▶ **Fase Topológica** ($\mu = 0, t = \Delta > 0$): J_{top} acopla Majoranas de sitios adyacentes (c_{2j} con c_{2j+1}), dejando los bordes c_1 y c_{2N} desacoplados (modos cero de Majorana).

CÁLCULO DEL INVARIANTE TOPOLÓGICO $\mathbb{Z}_2$

Para establecer la conexión con la topología sin duplicar el espacio, calculamos la transformación ortogonal $O \in O(2N)$ que mapea las estructuras complejas de ambas fases:

$$J_{top} = O J_{triv} O^T \quad (31)$$

El invariante topológico $\nu \in \mathbb{Z}_2$ se extrae de las propiedades algebraicas de esta transformación, vinculadas a la paridad fermiónica en el álgebra de Clifford:

$$(-1)^\nu = \text{sgn}(\text{Pf}(J_{top} J_{triv})) = \det(O) \quad (32)$$

Con esto se demuestra que la transición, marcada por el cambio en el índice ν , puede derivarse rigurosamente a partir de la estructura ortogonal compleja J , eliminando la necesidad analítica de la matriz BdG gigante.